

【注意】

- ① 筆記用具, 電卓(スマートフォン・PC は不可)のみ持ち込み可.
- ② 問題を解く際は, 計算過程を必ず示すこと.
- ③ 小数点以下は, 指定がない限りは小数点以下 2 桁で回答すること(四捨五入).
- ④ 必要に応じて次の分布関数を用いてよい.
二項分布関数: $\Pr(x) = {}_nC_x \pi^x (1 - \pi)^{n-x}$ 、ポアソン分布関数: $\Pr(x) = \frac{e^{-\mu} \mu^x}{x!}$
- ⑤ 配布物:ポアソン分布表, 正規分布表, t 分布表

問1. あるお菓子は, 25箱に1箱の割合で通常とは異なる星形のお菓子が含まれている.

星形が含まれる箱を, 以下「当たり」とする.

このお菓子を5箱購入するときの, 「当たり」の数を x とし, 「当たり」が出る確率 $\Pr(x)$ について考えたい.

- (1) 「当たり」の数の期待値と分散を求めなさい.
- (2) 「当たり」が1箱もない確率を求めなさい.
- (3) 「当たり」が3箱以上である確率を求めなさい. なお, 小数点以下4桁で回答しなさい.

問2. ある生産ラインでは, 10000個に1個の割合で不良品が混入することがわかっている.

これから出荷する製品30000個のうち, 不良品の数を x とすると, その確率分布はポアソン分布で近似できるものとする.

- (1) 不良品の数の期待値と分散を求めなさい.
- (2) 不良品が1個も含まれない確率を求めなさい.

問3. 以下の問いに答えなさい. なお, 分数で回答してもよい.

- (1) あるクジには, A賞3本, B賞5本, C賞2本が入っている.
このクジを1回だけ引くとき, A賞またはB賞が当たる確率はいくつか.
- (2) サイコロを1回投げて, 出た目を x とする. 事象Aを「 x は偶数である」, 事象Bを「 x は3の倍数である」としたとき,
事象AまたはBが起こる確率 $\Pr(A \cup B)$ はいくつか. なお, サイコロのそれぞれの目が出る確率は等しいものとする.
- (3) あるコインを1回投げたとき, 表が出る確率は0.4とする. このコインを2回投げて, 2回とも表が出る確率はいくつか.
なお, 1回目の結果は, 2回目の結果に影響を与えないものとする.
- (4) トランプ52枚(ジョーカーを除いた13枚×4スート)から1枚引き, 引いたカードを戻さずにもう1枚引く.
引いた2枚のトランプのうち, 少なくとも1枚がハートである確率はいくつか.
- (5) あるクラスでは, 学生40人のうち, 男子が25人, 女子が15人である. また, 統計学が得意な学生は20人おり,
そのうちの12人が男子である. ランダムに学生を1人選ぶとき, その学生が
「統計学が得意である」という条件のもとで, 「男子である」確率はいくつか.

問4. あるクラスAの全員の統計学の試験得点を調べたところ, クラスの平均点は55点, 標準偏差は10点であった.

このクラスに所属する学生の得点は, 正規分布 $N(55, 10^2)$ にしたがう確率変数 x であるとする.

ただし, 得点はすべて整数値とする.

- (1) 得点が70点以上の学生は何パーセントか.
- (2) 得点が上位5%の学生をS評価とするとき, 対象となるのは得点が何点以上の学生か.
ただし, 上側確率5%の z 値は1.65とする.

(3) 別のクラスBの統計学の試験の受験者から抽出した5人分の試験得点 x_i は、以下の表のとおりである。

標本平均 $\bar{x}$ と標本分散 s_x^2 を求めなさい。

単位: 点

id	1	2	3	4	5
x_i	72	57	60	48	93

(4) 標本不偏分散 $\widehat{\sigma}_x^2$ を求めなさい。

(5) 標本平均は正規分布に従い、標本分散の値は母分散 σ_x^2 と一致するかわからないとき、母平均 μ の95%信頼区間の下限値と上限値を求めなさい。

問5. 以下の表は、床面積の広さ(㎡)が中古マンション価格(万円)に与える影響について、Excelで単回帰分析を行った推定結果の一部である。この表に関して、以下の問いに答えなさい。

回帰統計	
重相関 R	0.9489
重決定 R2	0.9004
補正 R2	0.8957
標準誤差	335.7831
観測数	23.0000

	係数	標準誤差	t	P-値	下限 95%	上限 95%	下限 95.0%	上限 95.0%
切片	-400.8117	148.2334	-2.7039	0.0133	-709.0799	-92.5436	-709.0799	-92.5436
床面積	78.8737	5.7240	13.7795	0.0000	66.9700	90.7773	66.9700	90.7773

(1) 目的変数と説明変数はそれぞれ何か。

(2) 自由度修正済み決定係数はいくつか。

(3) 定数項(切片 a)と回帰係数(傾き b)はそれぞれいくつか。

(4) 回帰係数 b について、有意水準(危険域)5%で考察を行ったとき、以下のうち正しいものはどれか。

- ① 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず、対立仮説を採択する。
- ② 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず、帰無仮説を採択する。
- ③ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し、対立仮説を採択する。
- ④ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し、帰無仮説を採択する。

(5) この推定結果からわかることとして、以下のうち正しいものはどれか。

- ① 説明変数が1単位増加すると、目的変数が78.9単位増加する。
- ② 説明変数が1単位増加すると、目的変数が78.9単位減少する。
- ③ 説明変数が1単位増加しても、目的変数には何の影響もない。
- ④ 説明変数が1単位増加しても、目的変数に影響があるかどうかわからない。

2025 年度 統計学 期末試験 【工学部クラス】

問6. ある店のポテトの重量(g)をランダムに10個測定したところ,以下の表が得られた.

この店では「ポテトの母平均重量 μ は150gである」とされている.

この主張が妥当かを, 有意水準5%で検定したい. この検定に関して, 以下の問いに答えなさい.

回数	重量
i	x_i
1	148
2	152
3	151
4	149
5	153
6	150
7	147
8	154
9	152
10	149

(1) 帰無仮説と対立仮説はそれぞれ何か.

(2) 標本サイズ, 標本平均はそれぞれいくつか.

(3) 標本不偏分散と標本標準偏差はそれぞれいくつか.

(4) 自由度と棄却域の臨界値はそれぞれいくつか.

(5) 検定統計量(t値)はいくつか.

(6) 有意水準(危険域)5%で考察を行ったとき, 以下のうち正しいものはどれか.

- ① 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず, 対立仮説を採択する.
- ② 有意水準5%で帰無仮説を棄却できず, 帰無仮説を採択する.
- ③ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し, 対立仮説を採択する.
- ④ 有意水準5%で帰無仮説を棄却し, 帰無仮説を採択する.

(問題は以上です)

ポアソン分布表

$x \backslash \mu$	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0
0	0.905	0.819	0.741	0.670	0.607	0.549	0.497	0.449	0.407	0.368	0.223	0.135	0.082	0.050
1	0.090	0.164	0.222	0.268	0.303	0.329	0.348	0.359	0.366	0.368	0.335	0.271	0.205	0.149
2	0.005	0.016	0.033	0.054	0.076	0.099	0.122	0.144	0.165	0.184	0.251	0.271	0.257	0.224
3		0.001	0.003	0.007	0.013	0.020	0.028	0.038	0.049	0.061	0.126	0.180	0.214	0.224
4				0.001	0.002	0.003	0.005	0.008	0.011	0.015	0.047	0.090	0.134	0.168
5							0.001	0.001	0.002	0.003	0.014	0.036	0.067	0.101
6										0.001	0.004	0.012	0.028	0.050
7											0.001	0.003	0.010	0.022
8												0.001	0.003	0.008
9													0.001	0.003
10														0.001
$x \backslash \mu$	3.5	4.0	4.5	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0	9.5	10.0
0	0.030	0.018	0.011	0.007	0.004	0.002	0.002	0.001	0.001					
1	0.106	0.073	0.050	0.034	0.022	0.015	0.010	0.006	0.004	0.003	0.002	0.001	0.001	
2	0.185	0.147	0.112	0.084	0.062	0.045	0.032	0.022	0.016	0.011	0.007	0.005	0.003	0.002
3	0.216	0.195	0.169	0.140	0.113	0.089	0.069	0.052	0.039	0.029	0.021	0.015	0.011	0.008
4	0.189	0.195	0.190	0.175	0.156	0.134	0.112	0.091	0.073	0.057	0.044	0.034	0.025	0.019
5	0.132	0.156	0.171	0.175	0.171	0.161	0.145	0.128	0.109	0.092	0.075	0.061	0.048	0.038
6	0.077	0.104	0.128	0.146	0.157	0.161	0.157	0.149	0.137	0.122	0.107	0.091	0.076	0.063
7	0.039	0.060	0.082	0.104	0.123	0.138	0.146	0.149	0.146	0.140	0.129	0.117	0.104	0.090
8	0.017	0.030	0.046	0.065	0.085	0.103	0.119	0.130	0.137	0.140	0.138	0.132	0.123	0.113
9	0.007	0.013	0.023	0.036	0.052	0.069	0.086	0.101	0.114	0.124	0.130	0.132	0.130	0.125
10	0.002	0.005	0.010	0.018	0.029	0.041	0.056	0.071	0.086	0.099	0.110	0.119	0.124	0.125

2025 年度 統計学 期末試験 【工学部クラス】

標準正規分布表

z	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	0.50000	0.49601	0.49202	0.48803	0.48405	0.48006	0.47608	0.47210	0.46812	0.46414
0.1	0.46017	0.45620	0.45224	0.44828	0.44433	0.44038	0.43644	0.43251	0.42858	0.42465
0.2	0.42074	0.41683	0.41294	0.40905	0.40517	0.40129	0.39743	0.39358	0.38974	0.38591
0.3	0.38209	0.37828	0.37448	0.37070	0.36693	0.36317	0.35942	0.35569	0.35197	0.34827
0.4	0.34458	0.34090	0.33724	0.33360	0.32997	0.32636	0.32276	0.31918	0.31561	0.31207
0.5	0.30854	0.30503	0.30153	0.29806	0.29460	0.29116	0.28774	0.28434	0.28096	0.27760
0.6	0.27425	0.27093	0.26763	0.26435	0.26109	0.25785	0.25463	0.25143	0.24825	0.24510
0.7	0.24196	0.23885	0.23576	0.23270	0.22965	0.22663	0.22363	0.22065	0.21770	0.21476
0.8	0.21186	0.20897	0.20611	0.20327	0.20045	0.19766	0.19489	0.19215	0.18943	0.18673
0.9	0.18406	0.18141	0.17879	0.17619	0.17361	0.17106	0.16853	0.16602	0.16354	0.16109
1.0	0.15866	0.15625	0.15386	0.15151	0.14917	0.14686	0.14457	0.14231	0.14007	0.13786
1.1	0.13567	0.13350	0.13136	0.12924	0.12714	0.12507	0.12302	0.12100	0.11900	0.11702
1.2	0.11507	0.11314	0.11123	0.10935	0.10749	0.10565	0.10383	0.10204	0.10027	0.09853
1.3	0.09680	0.09510	0.09342	0.09176	0.09012	0.08851	0.08691	0.08534	0.08379	0.08226
1.4	0.08076	0.07927	0.07780	0.07636	0.07493	0.07353	0.07215	0.07078	0.06944	0.06811
1.5	0.06681	0.06552	0.06426	0.06301	0.06178	0.06057	0.05938	0.05821	0.05705	0.05592
1.6	0.05480	0.05370	0.05262	0.05155	0.05050	0.04947	0.04846	0.04746	0.04648	0.04551
1.7	0.04457	0.04363	0.04272	0.04182	0.04093	0.04006	0.03920	0.03836	0.03754	0.03673
1.8	0.03593	0.03515	0.03438	0.03362	0.03288	0.03216	0.03144	0.03074	0.03005	0.02938
1.9	0.02872	0.02807	0.02743	0.02680	0.02619	0.02559	0.02500	0.02442	0.02385	0.02330
2.0	0.02275	0.02222	0.02169	0.02118	0.02068	0.02018	0.01970	0.01923	0.01876	0.01831
2.1	0.01786	0.01743	0.01700	0.01659	0.01618	0.01578	0.01539	0.01500	0.01463	0.01426
2.2	0.01390	0.01355	0.01321	0.01287	0.01255	0.01222	0.01191	0.01160	0.01130	0.01101
2.3	0.01072	0.01044	0.01017	0.00990	0.00964	0.00939	0.00914	0.00889	0.00866	0.00842
2.4	0.00820	0.00798	0.00776	0.00755	0.00734	0.00714	0.00695	0.00676	0.00657	0.00639
2.5	0.00621	0.00604	0.00587	0.00570	0.00554	0.00539	0.00523	0.00508	0.00494	0.00480
2.6	0.00466	0.00453	0.00440	0.00427	0.00415	0.00402	0.00391	0.00379	0.00368	0.00357
2.7	0.00347	0.00336	0.00326	0.00317	0.00307	0.00298	0.00289	0.00280	0.00272	0.00264
2.8	0.00256	0.00248	0.00240	0.00233	0.00226	0.00219	0.00212	0.00205	0.00199	0.00193
2.9	0.00187	0.00181	0.00175	0.00169	0.00164	0.00159	0.00154	0.00149	0.00144	0.00139
3.0	0.00135	0.00131	0.00126	0.00122	0.00118	0.00114	0.00111	0.00107	0.00104	0.00100

t 分布表

α	0.250	0.200	0.100	0.050	0.025	0.010	0.005	0.0005
$v (2\alpha)$	0.500	0.400	0.200	0.100	0.050	0.020	0.010	0.001
1	1.0000	1.3764	3.0777	6.3138	12.7062	31.8205	63.6567	636.6192
2	0.8165	1.0607	1.8856	2.9200	4.3027	6.9646	9.9248	31.5991
3	0.7649	0.9785	1.6377	2.3534	3.1824	4.5407	5.8409	12.9240
4	0.7407	0.9410	1.5332	2.1318	2.7764	3.7469	4.6041	8.6103
5	0.7267	0.9195	1.4759	2.0150	2.5706	3.3649	4.0321	6.8688
6	0.7176	0.9057	1.4398	1.9432	2.4469	3.1427	3.7074	5.9588
7	0.7111	0.8960	1.4149	1.8946	2.3646	2.9980	3.4995	5.4079
8	0.7064	0.8889	1.3968	1.8595	2.3060	2.8965	3.3554	5.0413
9	0.7027	0.8834	1.3830	1.8331	2.2622	2.8214	3.2498	4.7809
10	0.6998	0.8791	1.3722	1.8125	2.2281	2.7638	3.1693	4.5869
11	0.6974	0.8755	1.3634	1.7959	2.2010	2.7181	3.1058	4.4370
12	0.6955	0.8726	1.3562	1.7823	2.1788	2.6810	3.0545	4.3178
13	0.6938	0.8702	1.3502	1.7709	2.1604	2.6503	3.0123	4.2208
14	0.6924	0.8681	1.3450	1.7613	2.1448	2.6245	2.9768	4.1405
15	0.6912	0.8662	1.3406	1.7531	2.1314	2.6025	2.9467	4.0728
16	0.6901	0.8647	1.3368	1.7459	2.1199	2.5835	2.9208	4.0150
17	0.6892	0.8633	1.3334	1.7396	2.1098	2.5669	2.8982	3.9651
18	0.6884	0.8620	1.3304	1.7341	2.1009	2.5524	2.8784	3.9216
19	0.6876	0.8610	1.3277	1.7291	2.0930	2.5395	2.8609	3.8834
20	0.6870	0.8600	1.3253	1.7247	2.0860	2.5280	2.8453	3.8495
21	0.6864	0.8591	1.3232	1.7207	2.0796	2.5176	2.8314	3.8193
22	0.6858	0.8583	1.3212	1.7171	2.0739	2.5083	2.8188	3.7921
23	0.6853	0.8575	1.3195	1.7139	2.0687	2.4999	2.8073	3.7676
24	0.6848	0.8569	1.3178	1.7109	2.0639	2.4922	2.7969	3.7454
25	0.6844	0.8562	1.3163	1.7081	2.0595	2.4851	2.7874	3.7251
26	0.6840	0.8557	1.3150	1.7056	2.0555	2.4786	2.7787	3.7066
27	0.6837	0.8551	1.3137	1.7033	2.0518	2.4727	2.7707	3.6896
28	0.6834	0.8546	1.3125	1.7011	2.0484	2.4671	2.7633	3.6739
29	0.6830	0.8542	1.3114	1.6991	2.0452	2.4620	2.7564	3.6594
30	0.6828	0.8538	1.3104	1.6973	2.0423	2.4573	2.7500	3.6460
40	0.6807	0.8507	1.3031	1.6839	2.0211	2.4233	2.7045	3.5510
60	0.6786	0.8477	1.2958	1.6706	2.0003	2.3901	2.6603	3.4602
120	0.6765	0.8446	1.2886	1.6577	1.9799	2.3578	2.6174	3.3735
200	0.6757	0.8434	1.2858	1.6525	1.9719	2.3451	2.6006	3.3398
∞	0.6745	0.8416	1.2816	1.6449	1.9600	2.3263	2.5758	3.2905

